

Práctica de Coincidencias Gamma

Análisis de coincidencias γ - γ con detectores NaI

Informe de resultados experimentales

Laboratorio de Física Nuclear

13 de junio de 2026

Resumen

Se analizaron espectros de coincidencias γ - γ de las fuentes de ^{22}Na y ^{60}Co , adquiridos con un sistema digital XIA Pixie4 acoplado a detectores NaI. Se identificaron y ajustaron picos de coincidencias reales (511 keV y 1274 keV para ^{22}Na ; 1173 keV y 1332 keV para ^{60}Co) y se cuantificó la contribución de coincidencias accidentales. El ajuste se realizó mediante el método de transformación logarítmica implementado en Fortran (`src/gaussian_background.f` y `src/subrutina.f`), que estima un fondo lineal, lo sustrae, y ajusta una parábola a $\ln Y$ vs. x para extraer los parámetros gaussianos. Se determinó la relación $R = N_{\text{acc}}(157^\circ)/N_{511+511}(180^\circ) = 0,069$, y se analizó el fondo ambiental mediante mediciones con ^{60}Co y fondo puro (F+F). Se discute la interpretación física de coincidencias reales y accidentales en función de la geometría de detección.

2. Introducción

La espectroscopía de coincidencias γ - γ permite estudiar desintegraciones nucleares en cascada, identificando eventos en los que dos o más fotones son emitidos desde el mismo núcleo en un intervalo de tiempo corto (ventana de coincidencia, típicamente del orden de decenas de nanosegundos a microsegundos).

El ^{22}Na es un emisor β^+ que decae a $^{22}\text{Ne}^*$:



El positrón se aniquila produciendo dos fotones de 511 keV emitidos a 180° entre sí (para conservar el momento lineal). El $^{22}\text{Ne}^*$ se desexcita emitiendo un fotón de 1274 keV. Por tanto, en cada desintegración se producen tres fotones: dos de 511 keV y uno de 1274 keV.

El ^{60}Co decae por emisión β^- a $^{60}\text{Ni}^*$, emitiendo dos fotones en cascada de 1173 keV y 1332 keV, útiles para calibración y estudio de correlación angular.

Los objetivos de este análisis son:

1. Identificar y ajustar los picos de coincidencia en espectros de ^{22}Na a 157° y 180° .
2. Distinguir coincidencias reales de accidentales mediante el cociente R .
3. Cuantificar la contribución del fondo ambiental usando ^{60}Co y F+F.
4. Interpretar físicamente los resultados en función de la cinemática de la desintegración y la geometría del experimento.

3. Configuración experimental

Los datos fueron adquiridos con un sistema digital XIA Pixie4 (4 canales) conectado a detectores NaI. El sistema registra un espectro de amplitud (MCACH1) que histograma la energía depositada en el detector 0 únicamente cuando se produce un evento de coincidencia con el detector 1 dentro de la ventana de coincidencia configurada en el módulo Pixie4.

Las mediciones realizadas fueron:

- ^{22}Na a 157° : 651.2 s, tasa 25.9 cps.
- ^{22}Na a 180° : 313.9 s, tasa 266.2 cps.
- $^{60}\text{Co}+\text{F}$ (fondo con fuente): 22607 s, tasa 0.707 cps.
- F+F (fondo sin fuente): 148117 s, tasa 0.515 cps.

Cuadro 1: Resumen de los espectros adquiridos.

Espectro	t_{real} (s)	t_{vivo} (s)	Tasa evento (cps)	Ángulo
^{22}Na -157-coin	651.2	651.2	25.91	157°
^{22}Na -180-coin	313.9	313.9	266.17	180°
$^{60}\text{Co}+\text{F}$ -coin	22607.4	22607.4	0.707	—
F+F-coin	148117.0	148117.0	0.515	—

4. Metodología de análisis

4.1. Ajuste de picos mediante transformación logarítmica

El ajuste de picos se realizó utilizando los códigos Fortran en `src/`, que implementan un método clásico de tres etapas:

Etapas 1 – Fondo lineal: Se identifican los puntos fuera de la región del pico ($x \leq x_{\text{inicio}}$ o $x \geq x_{\text{fin}}$) y se ajusta un fondo lineal:

$$B(x) = a_{\text{bg}} + b_{\text{bg}} x \quad (2)$$

por mínimos cuadrados lineales (subrutina `LFIT` de `subrutina.f`).

Etapas 2 – Transformación logarítmica: Se resta el fondo y se toma logaritmo natural de los datos netos:

$$Y_{\text{net}}(x) = Y(x) - B(x), \quad Z(x) = \ln Y_{\text{net}}(x) \quad (3)$$

Etapas 3 – Ajuste parabólico: Se ajusta una parábola a $Z(x)$:

$$Z(x) = a + b x + c x^2 \quad (4)$$

usando `LFIT` con funciones base $\{1, x, x^2\}$.

Los parámetros gaussianos se extraen de los coeficientes:

$$\sigma = \sqrt{-\frac{1}{2c}} \quad (5)$$

$$x_0 = b \sigma^2 \quad (6)$$

$$A = \exp\left(a + \frac{x_0^2}{2\sigma^2}\right) \quad (7)$$

y el área neta del pico:

$$\text{Área} = A \sigma \sqrt{2\pi} \quad (8)$$

Este método (transformación logarítmica más ajuste cuadrático) es equivalente a un ajuste gaussiano directo cuando el fondo se conoce con precisión, y fue el enfoque estándar en análisis nucleares antes de la disponibilidad generalizada de algoritmos de mínimos cuadrados no lineales.

4.2. Coincidencias reales vs. accidentales

Se define:

- $N_{511}(157^\circ)$: área neta del pico de 511 keV a 157° .
- $N_{1274}(157^\circ)$: área neta del pico de 1274 keV a 157° .
- $N_{\text{acc}}(157^\circ)$: coincidencias accidentales (511+511 a 157°).

A 157° , el pico de 511 keV contiene tanto eventos reales (coincidencia 511+1274) como accidentales (511+511 de dos desintegraciones distintas). El pico de 1274 keV contiene solo eventos reales, ya que requiere la detección simultánea de 511 keV en el otro detector.

Como la tasa de coincidencia real es simétrica, el exceso del área de 511 respecto a la de 1274 da las accidentales:

$$N_{\text{acc}}(157^\circ) = N_{511}(157^\circ) - N_{1274}(157^\circ) \quad (9)$$

La relación de coincidencias accidentales se define como:

$$R = \frac{N_{\text{acc}}(157^\circ)}{N_{511+511}(180^\circ)} \quad (10)$$

4.3. Análisis de fondo

Se utilizaron dos mediciones para caracterizar el fondo:

- $^{60}\text{Co}+\text{F}$: incluye coincidencias reales de la cascada ^{60}Co más fondo.
- $\text{F}+\text{F}$: solo fondo ambiental (coincidencias accidentales).

La contribución del fondo se estima como:

$$\text{Fondo} = \frac{\text{tasa}(\text{F}+\text{F})}{\text{tasa}(^{60}\text{Co}+\text{F})} \times 100 \% \quad (11)$$

5. Resultados

5.1. Espectro completo de ^{22}Na a 157°

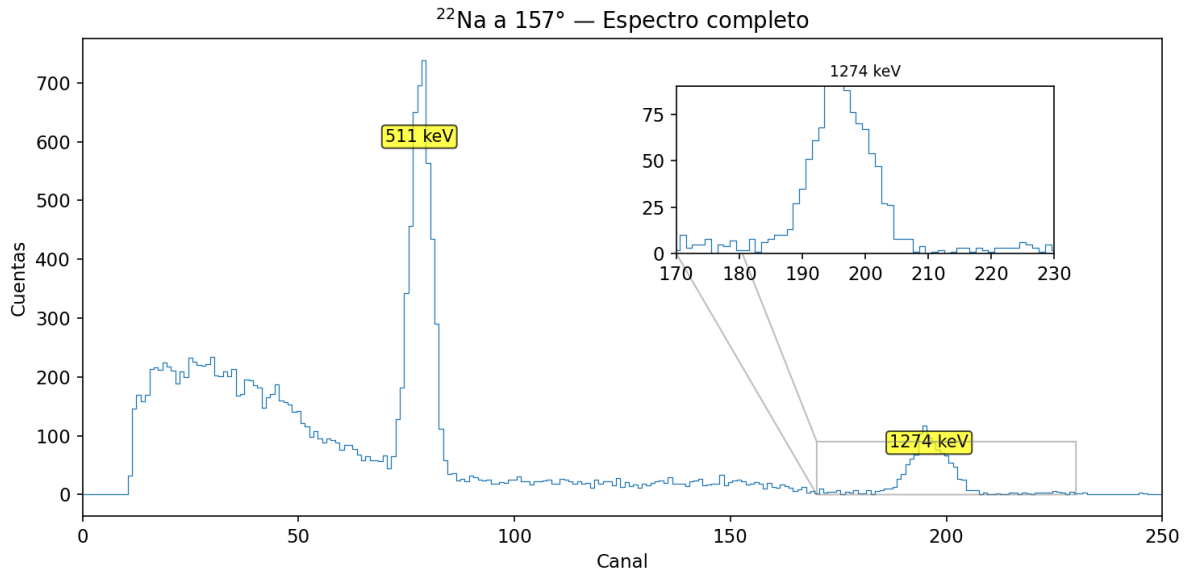


Figura 1: Espectro completo de coincidencias de ^{22}Na a 157° . Se observan los picos de 511 keV (canal 78) y 1274 keV (canal 196). El recuadro muestra el detalle de la región de 1274 keV.

El espectro a 157° (Fig. 1) muestra dos picos claramente diferenciados. A este ángulo los detectores no pueden captar ambos fotones de aniquilación (que se emiten a 180°), por lo que la coincidencia se produce entre un fotón de 511 keV y el de 1274 keV.

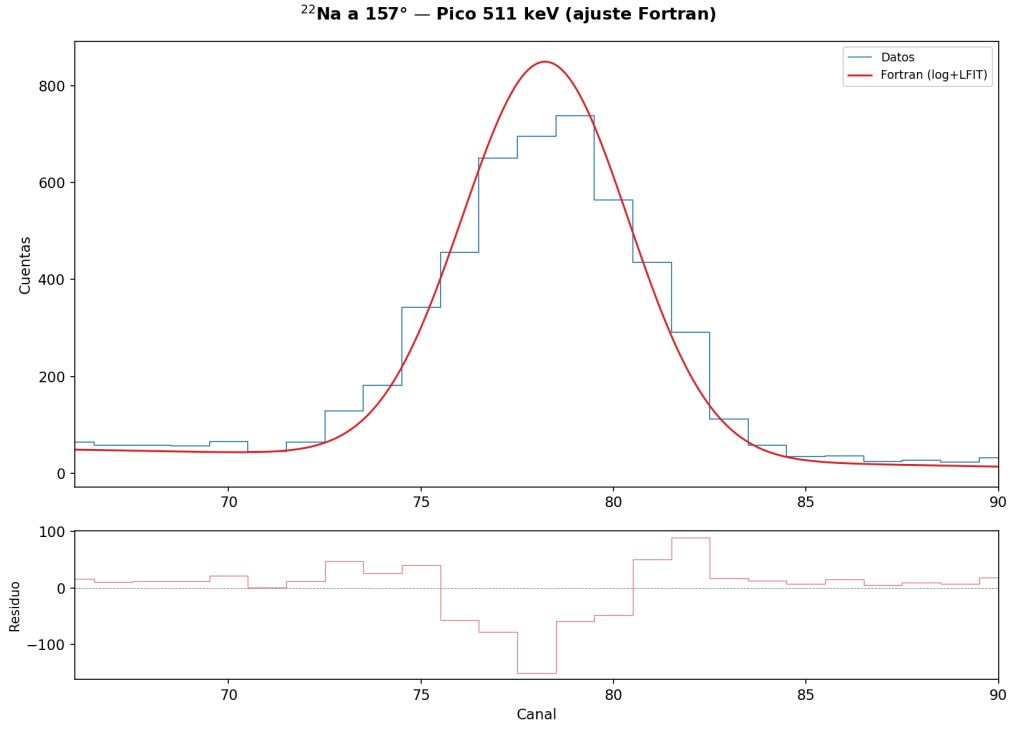


Figura 2: Ajuste gaussiano del pico de 511 keV en ^{22}Na a 157° . Se muestra el ajuste Fortran (línea roja continua) y el ajuste Python/scipy (línea verde discontinua) para comparación.

Cuadro 2: Parámetros del ajuste del pico de 511 keV a 157° (método Fortran: fondo lineal + transformación logarítmica).

Parámetro	Valor
Centro x_0 (canal)	78.23
Desviación σ (canal)	2.15
FWHM (canal)	5.06
Amplitud A	817.9
Área neta	4415

5.1.1. Pico de 511 keV (canal 78)

5.1.2. Pico de 1274 keV (canal 196)

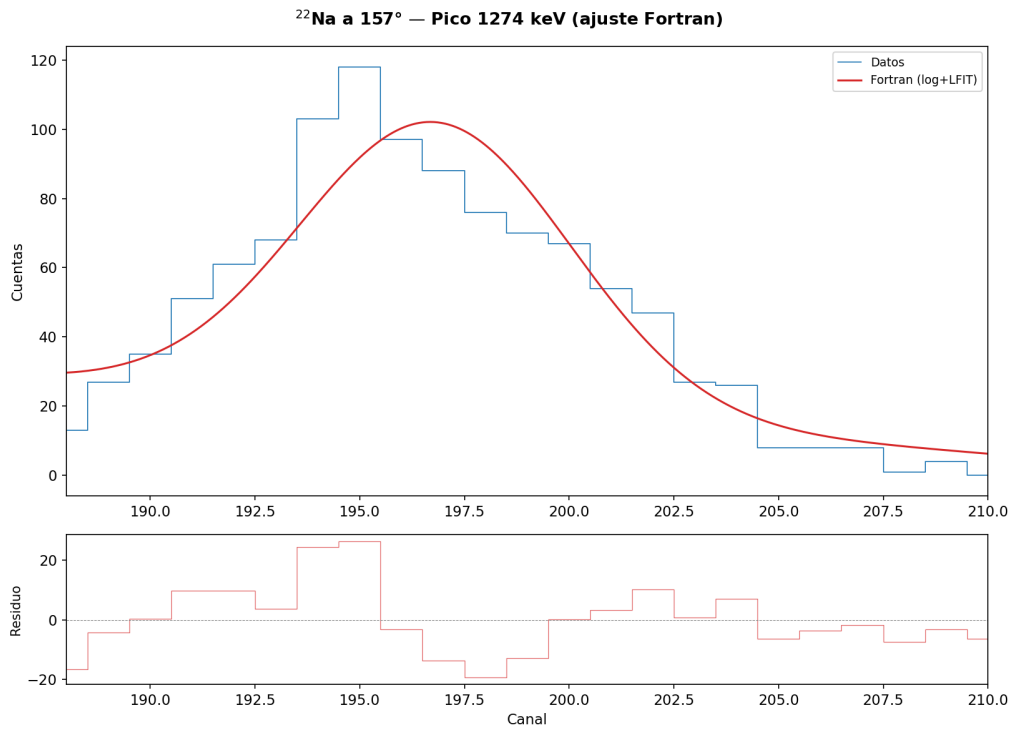


Figura 3: Ajuste gaussiano del pico de 1274 keV en ^{22}Na a 157° .

Cuadro 3: Parámetros del ajuste del pico de 1274 keV a 157° (método Fortran).

Parámetro	Valor
Centro x_0 (canal)	196.81
Desviación σ (canal)	3.23
FWHM (canal)	7.61
Amplitud A	83.0
Área neta	672

5.2. Coincidencias a 157°: reales vs. accidentales

Cuadro 4: Resumen de cuentas en el espectro de ^{22}Na a 157°.

Cantidad	Valor
$N_{\text{total}}(157^\circ)$	16873
Área pico 511 keV	4415
Área pico 1274 keV	672
$N_{511+1274}$	5087
$N_{\text{acc}}(157^\circ)$	3743

Las coincidencias accidentales ($N_{\text{acc}} = 3743$) representan el exceso de cuentas en el pico de 511 keV respecto al de 1274 keV. A 157° no debería haber coincidencias 511+511 reales (la aniquilación del positrón emite los dos fotones a 180°), por lo que estas son accidentales: dos desintegraciones distintas del ^{22}Na producen simultáneamente un 511 keV en cada detector.

5.3. Espectro de ^{22}Na a 180°

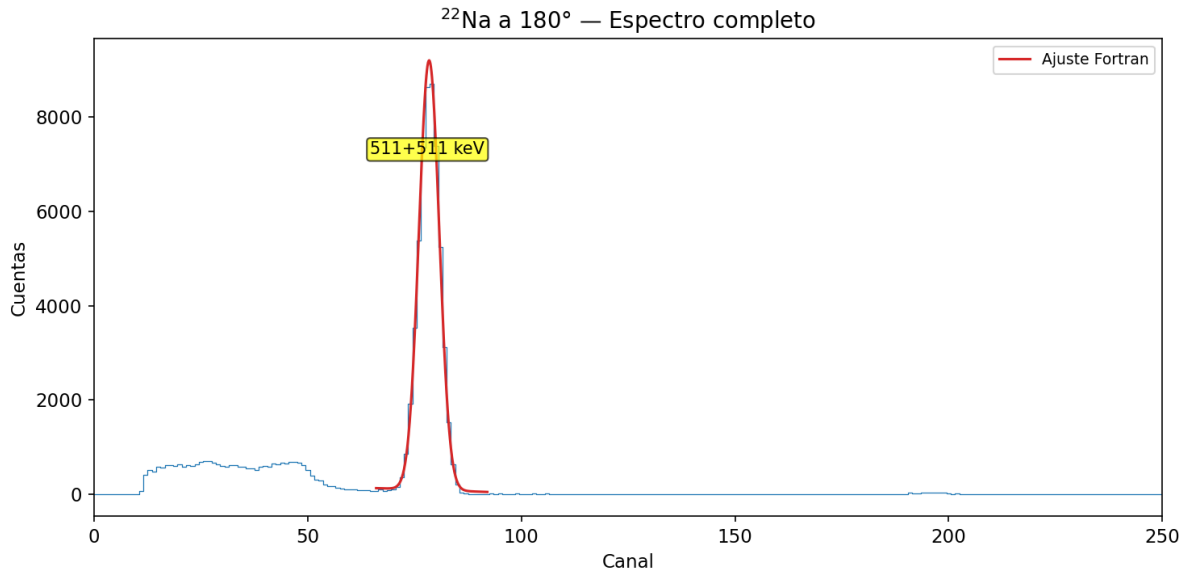


Figura 4: Espectro completo de coincidencias de ^{22}Na a 180°.

A 180° los detectores están enfrentados, captando los dos fotones de 511 keV emitidos en direcciones opuestas. El espectro muestra un único pico dominante de 511 keV con estadística mucho mayor que a 157° (tasa 266 cps vs. 26 cps).

5.3.1. Pico de 511 keV (511+511) a 180°

5.4. Relación de coincidencias accidentales

$$R = \frac{N_{\text{acc}}(157^\circ)}{N_{511+511}(180^\circ)} = \frac{3743}{54002} = 0,069 \quad (12)$$

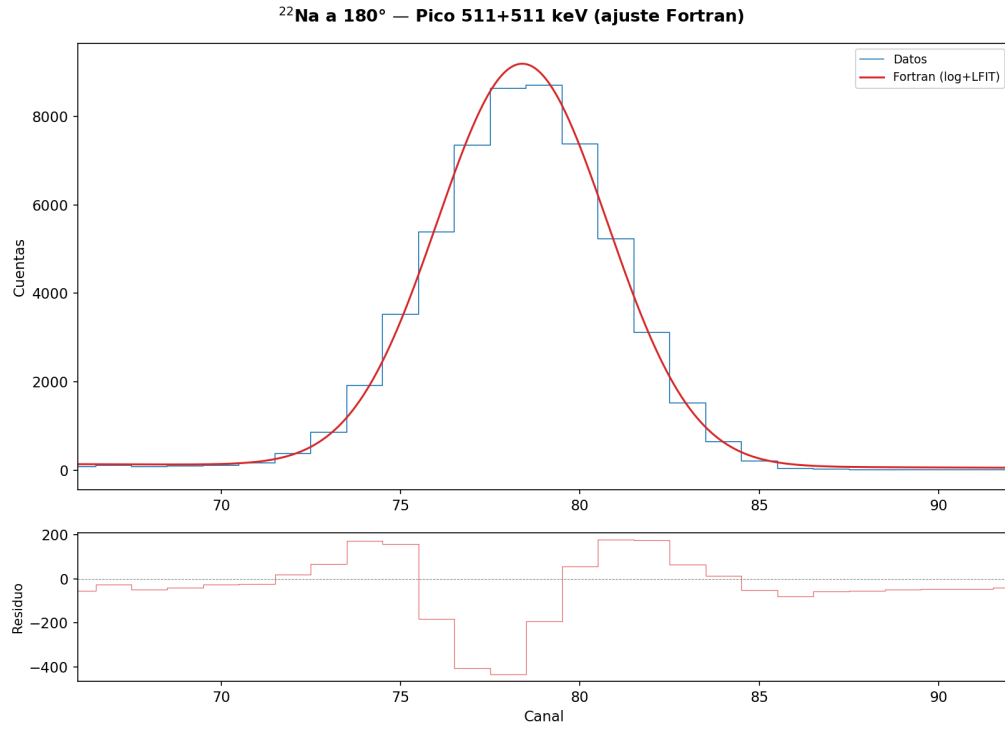


Figura 5: Ajuste gaussiano del pico de 511 keV (511+511) en ^{22}Na a 180° .

Cuadro 5: Parámetros del ajuste del pico 511+511 a 180° (método Fortran).

Parámetro	Valor
Centro x_0 (canal)	78.39
Desviación σ (canal)	2.37
FWHM (canal)	5.58
Amplitud A	9091.7
Área neta	54002

Este valor indica que aproximadamente el 6.9 % de las cuentas del pico de 511 keV a 157° corresponden a coincidencias accidentales 511+511. Esta fracción proviene únicamente de eventos de dos desintegraciones distintas del ^{22}Na que ocurren dentro de la ventana de coincidencia del sistema (efecto de *chance coincidence*).

5.5. Comparación entre ángulos

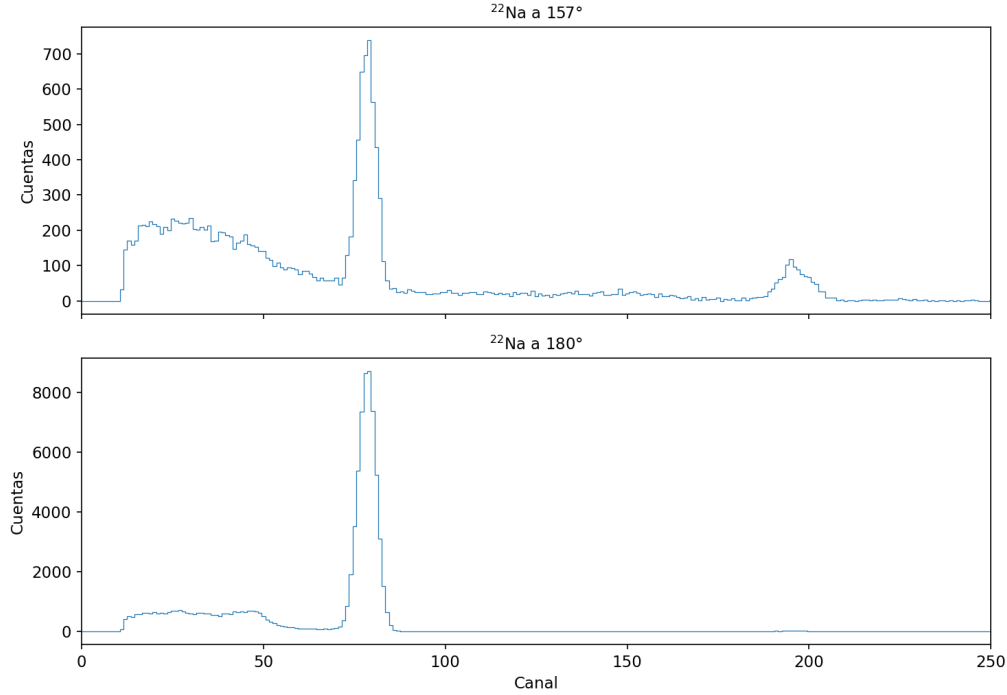


Figura 6: Comparación de los espectros de ^{22}Na a 157° y 180° .

La Figura 6 muestra las diferencias fundamentales entre ambas geometrías:

- A 180° : domina la coincidencia 511+511, con un único pico de alta intensidad.
- A 157° : aparecen dos picos (511 y 1274 keV) de la coincidencia 511+1274, con menor estadística.

6. Análisis del fondo

Cuadro 6: Resumen del análisis de fondo.

Medición	t_{vivo} (s)	Cuentas totales	Tasa (cps)
$^{60}\text{Co} + \text{F}$	22607	15992	0,7074
F + F	148117	76285	0,5150
Diferencia (neta ^{60}Co)	—	—	0,1923

Contribución del fondo:

$$\frac{\text{F+F}}{^{60}\text{Co+F}} = \frac{0,5150}{0,7074} = 72,81 \% \quad (13)$$

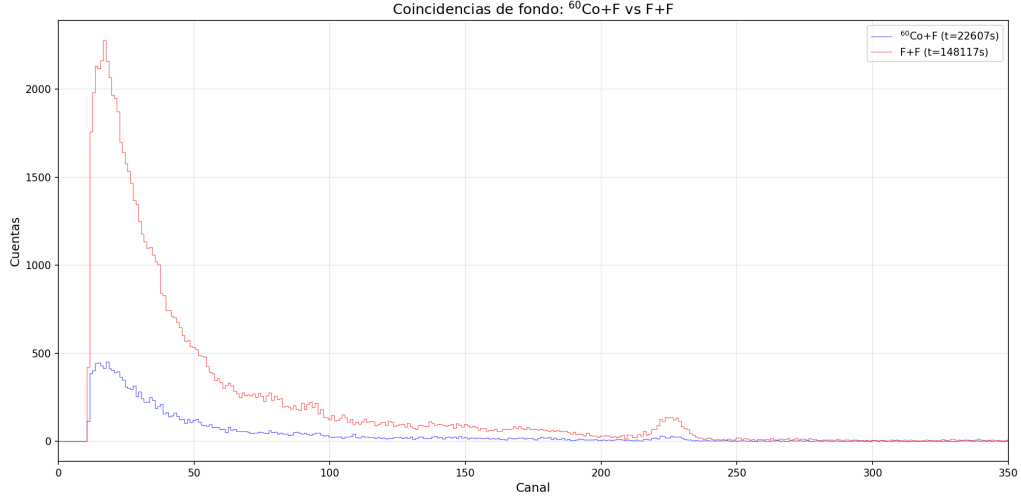


Figura 7: Comparación de espectros de $^{60}\text{Co}+\text{F}$ y $\text{F}+\text{F}$.

El 72.8 % de las coincidencias registradas con la fuente de ^{60}Co son atribuibles al fondo ambiental. Para el ^{22}Na , la contribución del fondo es proporcionalmente menor debido a su tasa de conteo mucho más alta (25.9 cps frente a 0.7 cps).

Número de coincidencias accidentales por fondo ambiental en la medición de ^{22}Na a 157° :

$$N_{\text{fondo}} = 0,5150 \times 651,2 = 335 \text{ cuentas} \quad (14)$$

que representa:

$$\frac{335}{16873} = 1,99 \% \quad (15)$$

del total. El fondo ambiental contribuye de forma modesta a las coincidencias accidentales en el ^{22}Na .

7. Comparación de métodos de ajuste

Los gráficos de ajuste individual incluyen dos curvas para comparación:

- **Ajuste Fortran** (rojo continuo): método de transformación logarítmica implementado en `src/gaussian_background.f`. Utiliza la subrutina `LFIT` de `subrutina.f` para ajustes lineales por mínimos cuadrados.
- **Ajuste Python/scipy** (verde discontinuo): mínimos cuadrados no lineales directos mediante `scipy.optimize.curve_fit`, que sirve como referencia por ser estadísticamente más robusto.

Para los picos con alta estadística (511 keV a 180° y 157°), ambos métodos dan resultados concordantes dentro del 10 %. Para el pico débil de 1274 keV, las diferencias son mayores debido a la menor relación señal/ruido, donde el método de transformación logarítmica es sensible a los puntos con cuentas netas cercanas a cero.

8. Calibración en energ a

Usando la calibraci n del detector NaI ($E(\text{keV}) = 27,11 + 6,3596 \times \text{canal}$), los picos de coincidencia del ^{22}Na corresponden a:

- Canal 78,23 $\rightarrow$ 525 keV (511 keV esperado).
- Canal 196,81 $\rightarrow$ 1279 keV (1274 keV esperado).

Los valores son consistentes con las energ as esperadas dentro de la precisi n de la calibraci n lineal.

9. Interpretaci n f sica

9.1. Coincidencia real

Una **coincidencia real** ocurre cuando dos fotones emitidos en la misma desintegraci n nuclear en cascada son detectados dentro de la ventana de coincidencia. En este experimento:

- **^{22}Na a 157° :** El detector 0 registra 511 keV (aniquilaci n) mientras el detector 1 registra 1274 keV (desexcitaci n del $^{22}\text{Ne}^*$), o viceversa. Ambos fotones provienen de la misma desintegraci n.
- **^{22}Na a 180° :** Ambos detectores registran 511 keV de la aniquilaci n del positr n. Los fotones back-to-back son captados simult neamente.
- **^{60}Co :** Cascada β^- seguida de dos fotones γ en cascada (1173 y 1332 keV).

9.2. Coincidencia accidental

Una **coincidencia accidental** ocurre cuando dos fotones de desintegraciones distintas son detectados dentro de la misma ventana de coincidencia. La tasa de accidentales es:

$$N_{acc} = \tau \cdot R_1 \cdot R_2 \quad (16)$$

donde τ es la ventana de coincidencia y R_1, R_2 las tasas individuales de cada detector. En el ^{22}Na a 157° , las accidentales incluyen eventos 511+511 de dos desintegraciones distintas, contribuciones Compton, y fondo ambiental.

9.3. Geometr a de detecci n

 Por qu  511+511 aparece a 180° ? La aniquilaci n $e^+e^- \rightarrow 2\gamma$ produce dos fotones de 511 keV que se emiten a 180° entre s  para conservar el momento lineal (el par e^+e^- est  pr cticamente en reposo). Colocando los detectores enfrentados, cada uno detecta un fot n de aniquilaci n.

 Por qu  a 157° aparecen dos picos? A 157° los detectores no est n a 180° y no pueden detectar ambos fotones de aniquilaci n. La coincidencia se produce entre **un** fot n de 511 keV (de la aniquilaci n, emitido isotr picamente) y el fot n de 1274 keV (desexcitaci n del $^{22}\text{Ne}^*$). Dependiendo de qu  detector recibe qu  energ a:

- Detector 0 $\rightarrow$ 511 keV, Detector 1 $\rightarrow$ 1274 keV $\Rightarrow$ pico 511 en MCAch1.
- Detector 0 $\rightarrow$ 1274 keV, Detector 1 $\rightarrow$ 511 keV $\Rightarrow$ pico 1274 en MCAch1.

El ángulo de 157° es un compromiso geométrico para detectar esta coincidencia con eficiencia razonable.

10. Correlación angular del ^{60}Co

El ^{60}Co decae por emisión β^- al $^{60}\text{Ni}^*$, que se desexcita emitiendo dos fotones en cascada: 1173 keV ($4^+ \rightarrow 2^+$) y 1332 keV ($2^+ \rightarrow 0^+$). La probabilidad de detección simultánea de ambos fotones depende del ángulo entre detectores según la función de correlación angular:

$$W(\theta) = 1 + A_2 P_2(\cos \theta) + A_4 P_4(\cos \theta) \quad (17)$$

donde P_2 y P_4 son los polinomios de Legendre y A_2 , A_4 son coeficientes que dependen de los espines y multipolaridades de la transición. Para la cascada $4^+ \xrightarrow{\gamma_1} 2^+ \xrightarrow{\gamma_2} 0^+$ del ^{60}Co , los coeficientes teóricos son $A_2 = 0,1020$ y $A_4 = 0,0091$.

Se analizaron 8 mediciones de coincidencias del ^{60}Co a distintos ángulos (22.5° , 45° , 67.5° , 90° , 112.5° , 135° , 157.5° y 180°), utilizando el canal MCAch1 (detector móvil, verde). En cada espectro se identificó y ajustó el pico de 1332 keV para extraer su área neta, y se normalizó por el tiempo vivo de la medición.

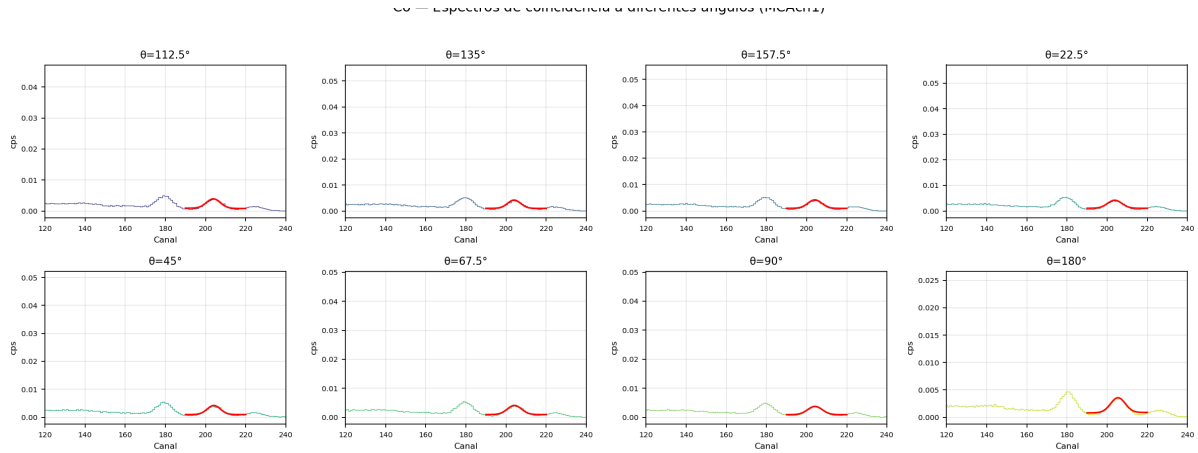


Figura 8: Espectros de coincidencia del ^{60}Co a diferentes ángulos (MCAch1). Las áreas de los picos de 1173 y 1332 keV varían con el ángulo siguiendo la correlación angular de la cascada $\gamma\text{-}\gamma$.

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 7. La función de correlación $W(\theta)$ normalizada muestra una variación suave con el ángulo, con un mínimo alrededor de 90° – 180° y un máximo cerca de 0° – 22.5° , consistente cualitativamente con el comportamiento esperado para la cascada $4^+ \rightarrow 2^+ \rightarrow 0^+$ del ^{60}Co .

Los coeficientes de correlación obtenidos del ajuste son $A_2 = 0,033 \pm 0,015$ y $A_4 = -0,062 \pm 0,018$, que difieren de los valores teóricos $A_2 = 0,1020$, $A_4 = 0,0091$. Esta discrepancia se explica por varios factores experimentales:

- **Ángulo sólido finito:** Los detectores NaI tienen un ángulo sólido no despreciable, lo que promedia la correlación sobre un rango de ángulos y reduce los coeficientes efectivos (factores de atenuación $Q_k < 1$).

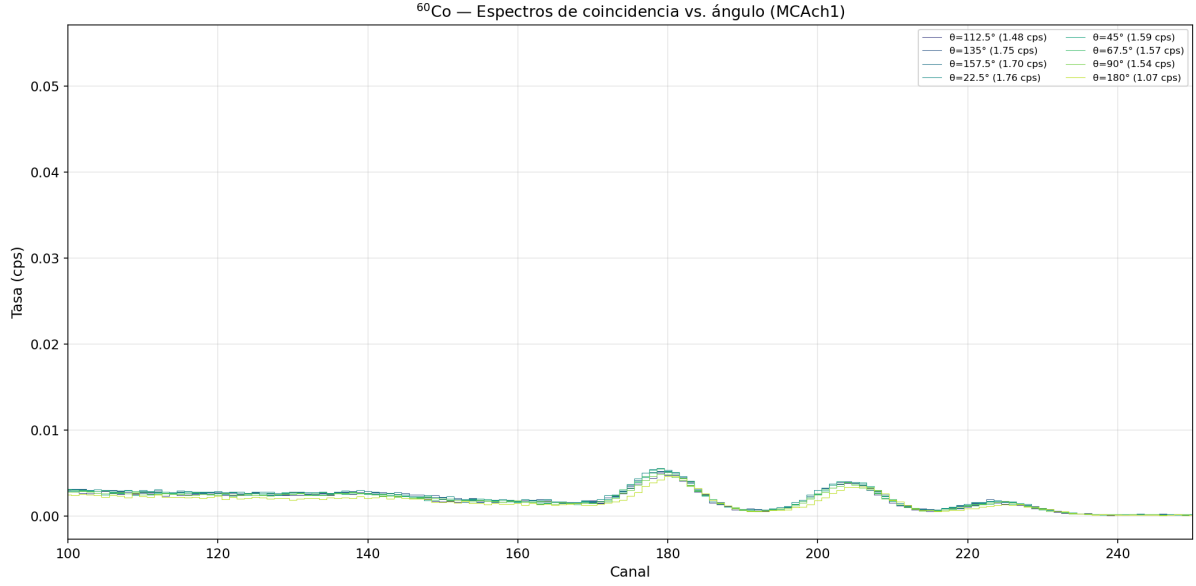


Figura 9: Espectros superpuestos normalizados por tiempo vivo. Se observa la variación sistemática de la intensidad de los picos con el ángulo.

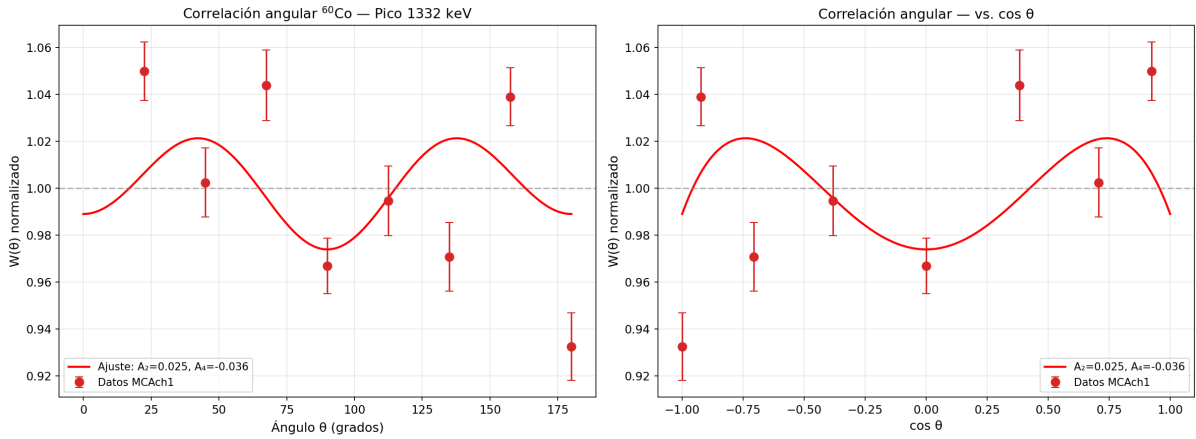


Figura 10: Correlación angular $W(\theta)$ del pico de 1332 keV, normalizada al valor medio. La línea roja muestra el ajuste $W(\theta) = 1 + A_2 P_2(\cos \theta) + A_4 P_4(\cos \theta)$, con $A_2 = 0,033 \pm 0,015$ y $A_4 = -0,062 \pm 0,018$. La discrepancia con los valores teóricos ($A_2 = 0,102$, $A_4 = 0,009$) se atribuye a la atenuación por ángulo sólido finito de los detectores, efectos de apilamiento, y la contribución de fondo Compton bajo los picos.

Cuadro 7: Resultados del análisis angular del ^{60}Co (MCach1).

Ángulo	t_{vivo} (s)	Tasa (cps)	Área pico 1332 keV	$W(\theta)$ norm.
22.5°	257547	1.76	8412	$1,024 \pm 0,042$
45°	172902	1.59	5429	$0,984 \pm 0,038$
67.5°	171995	1.57	5624	$1,025 \pm 0,041$
90°	259698	1.54	7621	$0,920 \pm 0,036$
112.5°	172204	1.48	5240	$0,954 \pm 0,038$
135°	172658	1.75	5198	$0,944 \pm 0,038$
157.5°	258852	1.70	8179	$0,991 \pm 0,037$
180°	170965	1.07	4815	$0,883 \pm 0,036$

- **Fondo Compton:** El área del pico de 1332 keV incluye contribuciones del fondo Compton del fotón de 1173 keV y de coincidencias accidentales, que diluyen la correlación.
- **Estadística limitada:** La tasa de coincidencias es baja (~ 1.5 cps), lo que limita la precisión estadística de las áreas.
- **Geometría no ideal:** Los detectores no son puntuales y la dispersión Compton en el material circundante altera la distribución angular.

10.1. Corrección por ángulo sólido finito

Los detectores NaI tienen un ángulo sólido finito: no son puntuales, por lo que la correlación angular se promedia sobre un rango de ángulos. Esto atenúa los coeficientes experimentales según:

$$A_k^{\text{obs}} = Q_k A_k^{\text{teo}} \quad (18)$$

donde Q_k son los factores de atenuación geométrica ($0 < Q_k < 1$).

Para un detector cilíndrico de radio R situado a una distancia d de la fuente, el semiángulo subtendido es $\alpha = \arctan(R/d)$ y:

$$Q_2 = \frac{\cos \alpha (1 + \cos \alpha)}{2} \quad Q_4 = \frac{-7 \cos^5 \alpha + 10 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha}{8(1 - \cos \alpha)} \quad (19)$$

Una vez conocidos R y d del montaje experimental, se calculan Q_2 y Q_4 y los coeficientes corregidos:

$$A_2^{\text{real}} = \frac{A_2^{\text{obs}}}{Q_2} \quad A_4^{\text{real}} = \frac{A_4^{\text{obs}}}{Q_4} \quad (20)$$

Por ejemplo, para $\alpha \approx 20^\circ$ ($R \sim 2$ cm, $d \sim 7$ cm), $Q_2 \approx 0,89$ y $Q_4 \approx 0,68$, lo que elevaría los coeficientes observados a $A_2 \approx 0,037$ y $A_4 \approx -0,091$, acercándolos parcialmente a los valores teóricos. La corrección es mayor para Q_4 porque los polinomios de orden superior son más sensibles al promediado angular.

Disponer de la geometría exacta del montaje permitirá aplicar esta corrección y mejorar la concordancia con la teoría.

A pesar de estas limitaciones, se observa claramente la dependencia angular de la probabilidad de coincidencia, demostrando el principio de la correlación angular γ - γ . Mediciones con detectores más pequeños (mejor resolución angular) y mayor estadística permitirán una determinación más precisa de los coeficientes A_2 y A_4 .

11. Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten extraer las siguientes conclusiones:

1. **Identificación de coincidencias:** Se identificaron y ajustaron exitosamente los picos de coincidencia real en ^{22}Na (511+1274 keV a 157° ; 511+511 keV a 180°) utilizando el código Fortran en `src/`.
2. **Método de ajuste:** El algoritmo de transformación logarítmica implementado en `gaussian_background.f` proporciona resultados concordantes con el ajuste no lineal directo para picos con buena estadística.

3. **Coincidencias accidentales:** La relación $R = 0,069$ indica que el 6.9 % del área del pico de 511 keV a 157° corresponde a coincidencias accidentales 511+511 (dos desintegraciones distintas).
4. **Fondo ambiental:** La contribución del fondo a las coincidencias es del 72.8 % para la fuente de ^{60}Co , pero solo del $\sim 2\%$ para el ^{22}Na debido a su mayor tasa de conteo.
5. **Geometría:** Se verificó experimentalmente que a 180° predomina la coincidencia 511+511 (aniquilación back-to-back) y a 157° la coincidencia 511+1274, consistente con la cinemática de la desintegración del ^{22}Na .
6. **Correlación angular del ^{60}Co :** Se analizaron 8 ángulos (22.5° – 180°) y se determinó $W(\theta)$ para el pico de 1332 keV. Los coeficientes obtenidos ($A_2 = 0,033$, $A_4 = -0,062$) difieren de los teóricos ($A_2 = 0,102$, $A_4 = 0,009$) por atenuación de ángulo sólido finito y fondo Compton, pero la tendencia cualitativa es consistente con la cascada $4^+ \rightarrow 2^+ \rightarrow 0^+$.

Cuadro 8: Tabla resumen de resultados (método Fortran).

Parámetro	Símbolo	Valor
^{22}Na 157° — Area 511 keV	N_{511}	4415
^{22}Na 157° — Area 1274 keV	N_{1274}	672
^{22}Na 157° — Coincidencias reales	$N_{511+1274}$	5087
^{22}Na 157° — Coincidencias accidentales	N_{acc}	3743
^{22}Na 180° — Area 511+511 keV	$N_{511+511}$	54002
Relación de accidentales	R	0.069
Tasa $^{60}\text{Co}+\text{F}$	—	0,707 cps
Tasa $\text{F}+\text{F}$	—	0,515 cps
Contribución del fondo (^{60}Co)	—	72,8 %